

Compte-rendu TP 2

JAVA(langage de
programmation officiel en enfer)

Exercice 1:

Correction du code

// package biblio; ← soit supprimé, soit géré correctement

```
public class Livre {

    private String auteur;
    private String titre;
    private int pages;

    public Livre(String auteur, String titre, int pages) {
        this.auteur = auteur;
        this.titre = titre;
        this.pages = pages;
    }

    public String getAuteur() {
        return auteur;
    }

    public String getTitre() {
        return titre;
    }

    public int getPages() {
        return pages;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Livre livre1 = new Livre("Sui Ishida", "Tokyo Ghoul", 320);
        Livre livre2 = new Livre("Akira Toriyama", "Dragon Ball", 328);

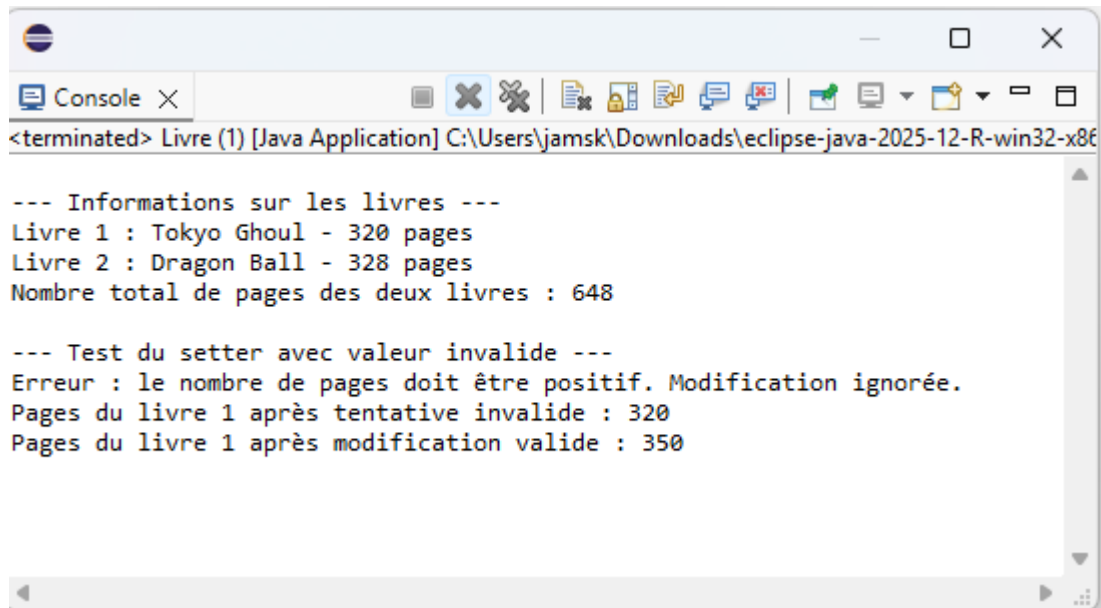
        System.out.println("\n--- Livres créés ---");
        System.out.println("• livre 1: " + livre1.getTitre() + " par " + livre1.getAuteur());
        System.out.println("• livre 2: " + livre2.getTitre() + " par " + livre2.getAuteur());
    }
}
```

Cet exercice consistait à corriger le code initial et ajouter une classe Livre qui contenait 2 livres et leurs auteurs.

Exercice 2:

```
1 package biblio;
2
3 public class Livre {
4     private String auteur;
5     private String titre;
6     private int nbPages;
7
8     public Livre(String auteur, String titre, int nbPages) {
9         this.auteur = auteur;
10        this.titre = titre;
11        if (nbPages > 0) {
12            this.nbPages = nbPages;
13        } else {
14            this.nbPages = 0;
15            System.out.println("Erreur : nombre de pages invalide à la création → mis à 0");
16        }
17    }
18    public String getAuteur() {
19        return auteur;
20    }
21    public String getTitre() {
22        return titre;
23    }
24    public int getNbPages() {
25        return nbPages;
26    }
27    public void setAuteur(String auteur) {
28        this.auteur = auteur;
29    }
30    public void setTitre(String titre) {
31        this.titre = titre;
32    }
33    public void setNbPages(int nbPages) {
34        if (nbPages > 0) {
35            this.nbPages = nbPages;
36        } else {
37            System.out.println("Erreur : le nombre de pages doit être positif. Modification ignorée.");
38        }
39    }
40
41    public static void main(String[] args) {
42        Livre livre1 = new Livre("Sui Ishida", "Tokyo Ghoul", 320);
43        Livre livre2 = new Livre("Akira Toriyama", "Dragon Ball", 328);
44        System.out.println("\n--- Informations sur les livres ---");
45        System.out.println("Livre 1 : " + livre1.getTitre() + " - " + livre1.getNbPages() + " pages");
46        System.out.println("Livre 2 : " + livre2.getTitre() + " - " + livre2.getNbPages() + " pages");
47        int totalPages = livre1.getNbPages() + livre2.getNbPages();
48        System.out.println("Nombre total de pages des deux livres : " + totalPages);
49        System.out.println("\n--- Test du setter avec valeur invalide ---");
50        livre1.setNbPages(-50);
51        System.out.println("Pages du livre 1 après tentative invalide : " + livre1.getNbPages());
52        livre1.setNbPages(350);
53        System.out.println("Pages du livre 1 après modification valide : " + livre1.getNbPages());
54    }
55 }
```

en résultat on obtient sa



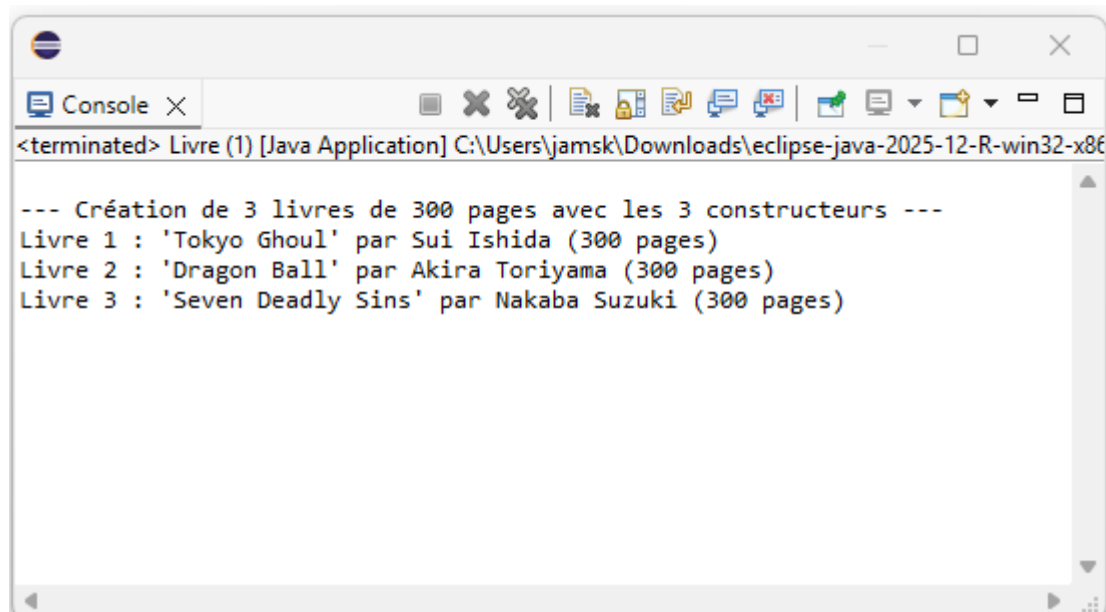
```
<terminated> Livre (1) [Java Application] C:\Users\jamsk\Downloads\eclipse-java-2025-12-R-win32-x86

--- Informations sur les livres ---
Livre 1 : Tokyo Ghoul - 320 pages
Livre 2 : Dragon Ball - 328 pages
Nombre total de pages des deux livres : 648

--- Test du setter avec valeur invalide ---
Erreur : le nombre de pages doit être positif. Modification ignorée.
Pages du livre 1 après tentative invalide : 320
Pages du livre 1 après modification valide : 350
```

On obtient le nombre de page de chacuns des livres, ainsi que le total des deux. Si la valeur est négative on a un message d'erreur.

Exercice 3:



```
<terminated> Livre (1) [Java Application] C:\Users\jamsk\Downloads\eclipse-java-2025-12-R-win32-x86

--- Création de 3 livres de 300 pages avec les 3 constructeurs ---
Livre 1 : 'Tokyo Ghoul' par Sui Ishida (300 pages)
Livre 2 : 'Dragon Ball' par Akira Toriyama (300 pages)
Livre 3 : 'Seven Deadly Sins' par Nakaba Suzuki (300 pages)
```

On obtient sa grâce aux modifications apportées à ce code.

```

1 package biblio;
2
3 public class Livre {
4
5     private String auteur;
6     private String titre;
7     private int nbPages;
8
9     public Livre() {
10         this.auteur = "Auteur inconnu";
11         this.titre = "Titre inconnu";
12         this.nbPages = 0;
13     }
14     public Livre(String auteur, String titre) {
15         this.auteur = auteur;
16         this.titre = titre;
17         this.nbPages = 0;
18     }
19     public Livre(String auteur, String titre, int nbPages) {
20         this.auteur = auteur;
21         this.titre = titre;
22         if (nbPages > 0) {
23             this.nbPages = nbPages;
24         } else {
25             this.nbPages = 0;
26         }
27     }
28     public String getAuteur() { return auteur; }
29     public String getTitre() { return titre; }
30     public int getNbPages() { return nbPages; }
31
32     public void setAuteur(String a) { this.auteur = a; }
33     public void setTitre(String t) { this.titre = t; }
34     public void setNbPages(int p) {
35         if (p > 0) this.nbPages = p;
36         else System.out.println("Erreur : nb pages doit être > 0");
37     }
38
39     @Override
40     public String toString() {
41         return "" + titre + " par " + auteur + " (" + nbPages + " pages)";
42     }
43
44     public static void main(String[] args) {
45
46         System.out.println("\n--- Création de 3 livres de 300 pages avec les 3 constructeurs ---");
47
48         Livre l1 = new Livre();
49         l1.setAuteur("Sui Ishida");
50         l1.setTitre("Tokyo Ghoul");
51         l1.setNbPages(300);
52         Livre l2 = new Livre("Akira Toriyama", "Dragon Ball");
53         l2.setNbPages(300);
54         Livre l3 = new Livre("Nakaba Suzuki", "Seven Deadly Sins", 300);
55         System.out.println("Livre 1 : " + l1);
56         System.out.println("Livre 2 : " + l2);
57         System.out.println("Livre 3 : " + l3);
58     }
59 }

```